Отчёт по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Контрольные вопросы **22**

5 Выводы **25**

Список литературы **26**

Список иллюстраций

3.1 Установка dovecot и telnet 7
3.2 Конфигурационный файл /etc/dovecot/dovecot.conf 8
3.3 Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf 8
3.4 Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext - 1 9
3.5 Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext - 2 9
3.6 Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf 10
3.7 Задание каталога доставки почты Postfix 11
3.8 Настройка межсетевого экрана 12
3.9 Запуск и начало работы с Dovecot 12
3.10 Мониторинг работы почтовой службы - 1 13
3.11 Установка почтового клиента evolution на client 13
3.12 Настройка учётной записи Evolution - 1 14
3.13 Настройка учётной записи Evolution - 2 15
3.14 Настройка учётной записи Evolution - 3 15
3.15 Отправление текстовых писем в Evolution 16
3.16 Мониторинг работы почтовой службы - 2 17
3.17 Проверка работы почтовой службы через Telnet 18
3.18 Изменение внутреннего окружения Vagrant 19
3.19 Изменение конфигурационного файла /vagrant/provision/server/mail.sh 20
3.20 Изменение конфигурационного файла /vagrant/provision/client/mail.sh 21

4.1 Контрольный вопрос №9 24

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера. [[1]][2]

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера (см. раздел 9.4.1).

2. Настройте Dovecot (см. раздел 9.4.2).

3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client (см. раздел 9.4.3).

4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 9.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

9.4.1. Установка Dovecot

В виртуальной машине server переходим под нашим пользователем в терминал как суперпользователь и устанавливаем необходимые пакеты для работы с dovecot и telnet (рис. 3.1)[3]:

```
sudo -i
dnf -y install dovecot telnet
```

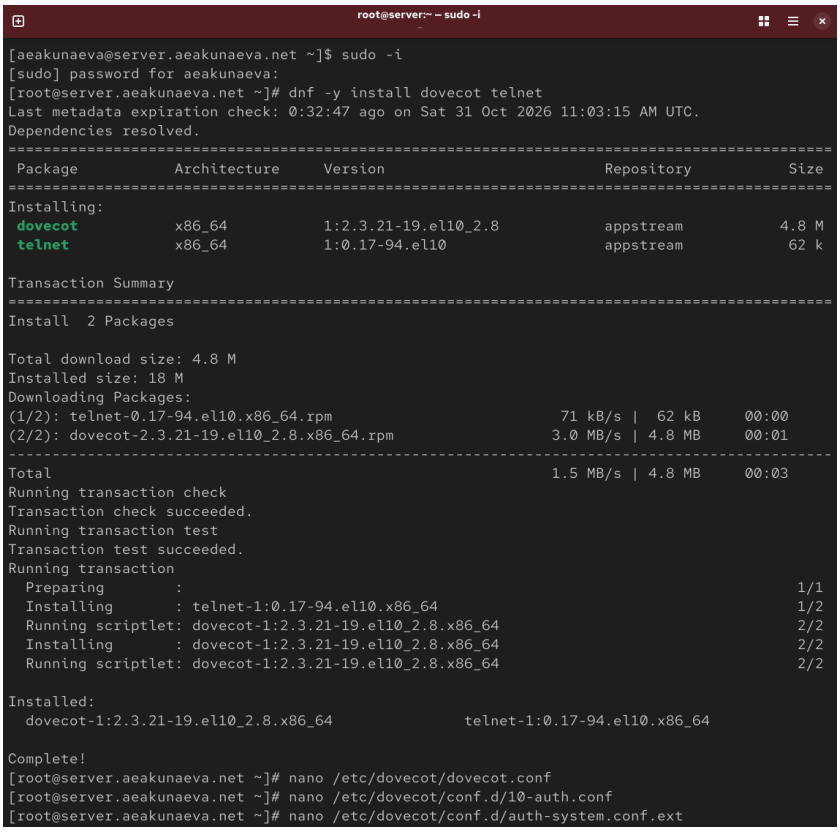


Рис. 3.1: Установка dovecot и telnet

9.4.2. Настройка dovecot

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf укажем список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot, добавив строку (можно снять с комментирования) (рис. 3.2)[4]:

```
protocols = imap pop3
```

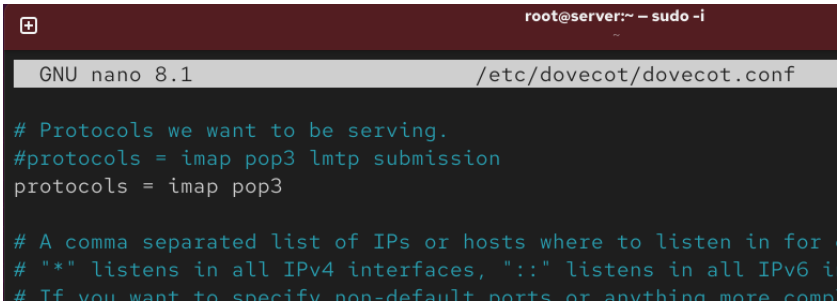


Рис. 3.2: Конфигурационный файл /etc/dovecot/dovecot.conf

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf проверим наличие строки (рис. 3.3):

```
auth_mechanisms = plain
```

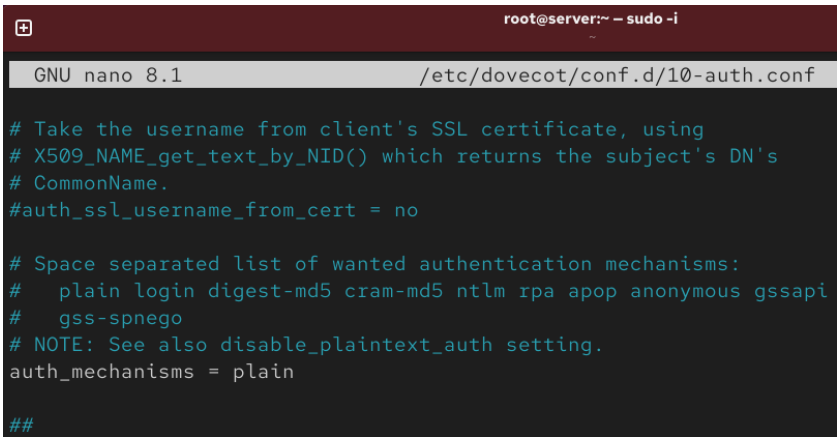


Рис. 3.3: Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext проверим наличие строк (рис. 3.4-рис. 3.5)[5]:

```
passdb {
driver = pam
}
userdb {
driver = passwd
}
```

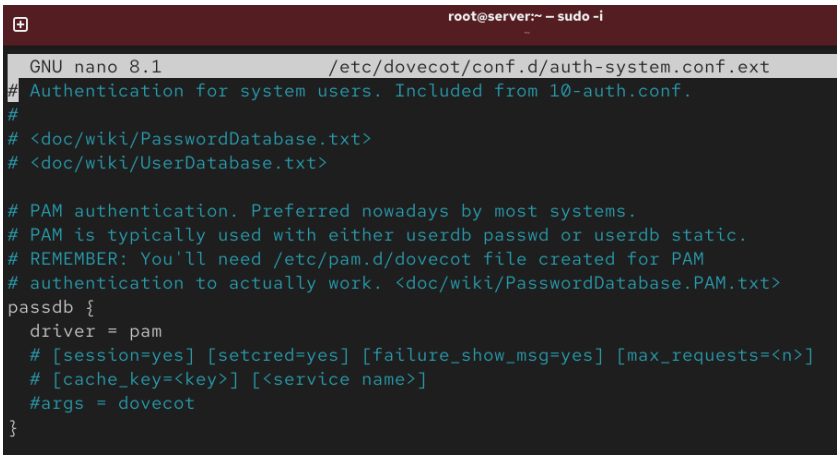


Рис. 3.4: Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext - 1

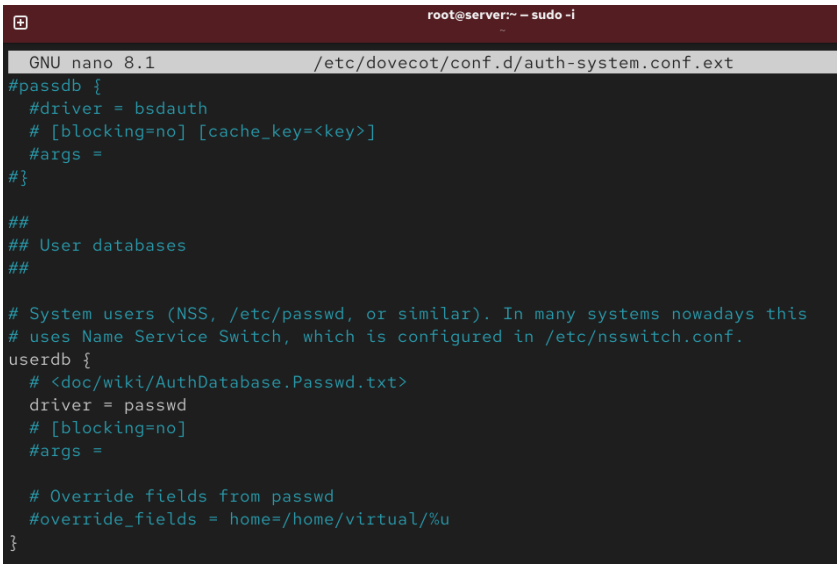


Рис. 3.5: Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext - 2

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf настроим местоположение почтовых ящиков пользователей (рис. 3.6)[6]:

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

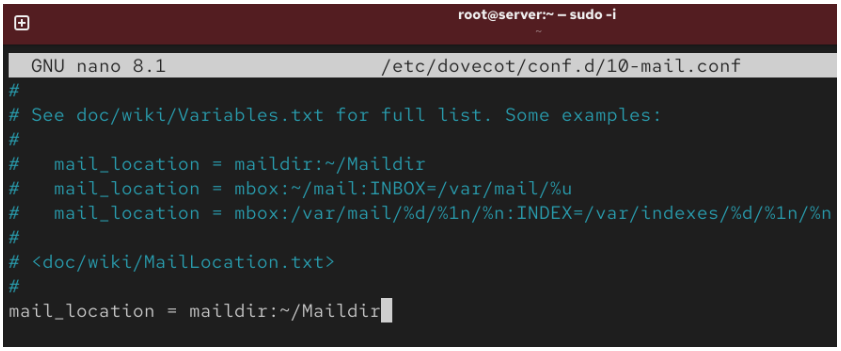


Рис. 3.6: Конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

В Postfix зададим каталог для доставки почты (рис. 3.7)[7]:

```
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

И сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3и IMAP (рис. 3.8-рис. 3.9):

```
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
```

Восстановим контекст безопасности в SELinux:

```
restorecon -vR /etc
```

Перезапустим Postfix и запустите Dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Для просмотра имеющейся почты используем (писем не нашлось):

```
MAIL=~/Maildir mail
```

Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами суперпользователя можем использовать команду:

```
doveadm mailbox list -u aeakunaeva
```

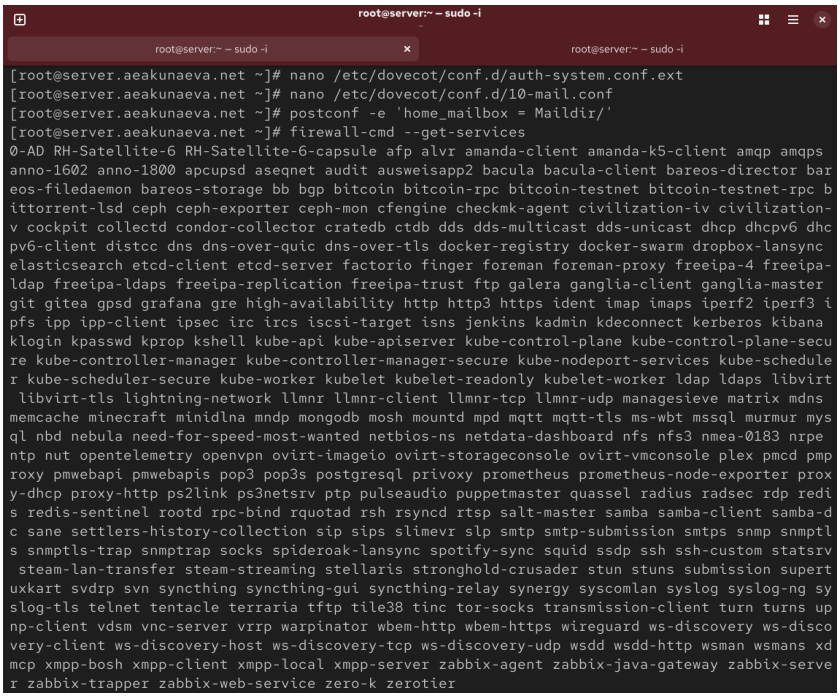


Рис. 3.7: Задание каталога доставки почты Postfix



Рис. 3.8: Настройка межсетевого экрана

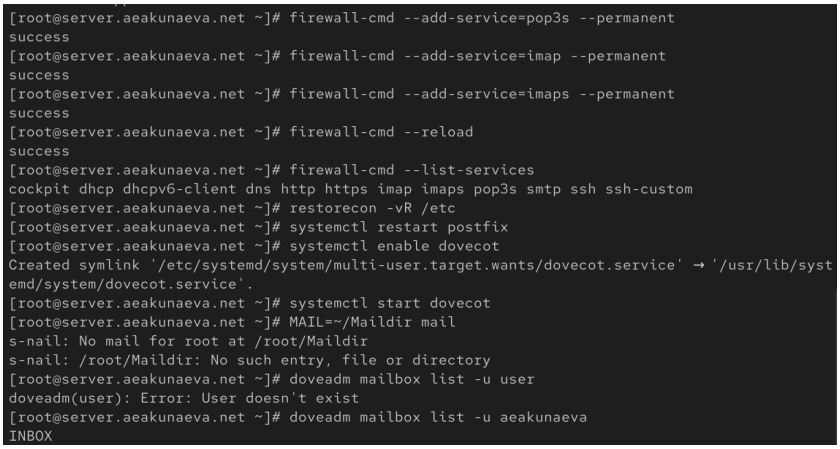


Рис. 3.9: Запуск и начало работы с Dovecot

9.4.3. Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале запустим мониторинг работы почтовой службы и убедимся, что Dovecot запущен с нужными протоколами (рис. 3.10):

```
tail -f /var/log/maillog
```

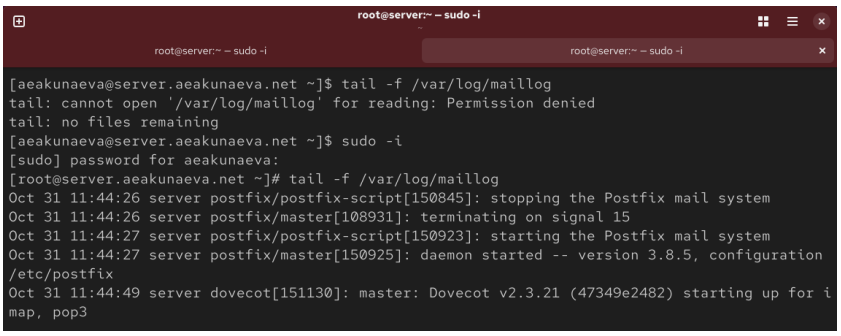


Рис. 3.10: Мониторинг работы почтовой службы - 1

На виртуальной машине client зайдём в терминал как суперпользователь и установим почтовый клиент evolution (рис. 3.11):

```
sudo -i
dnf -y install evolution
```

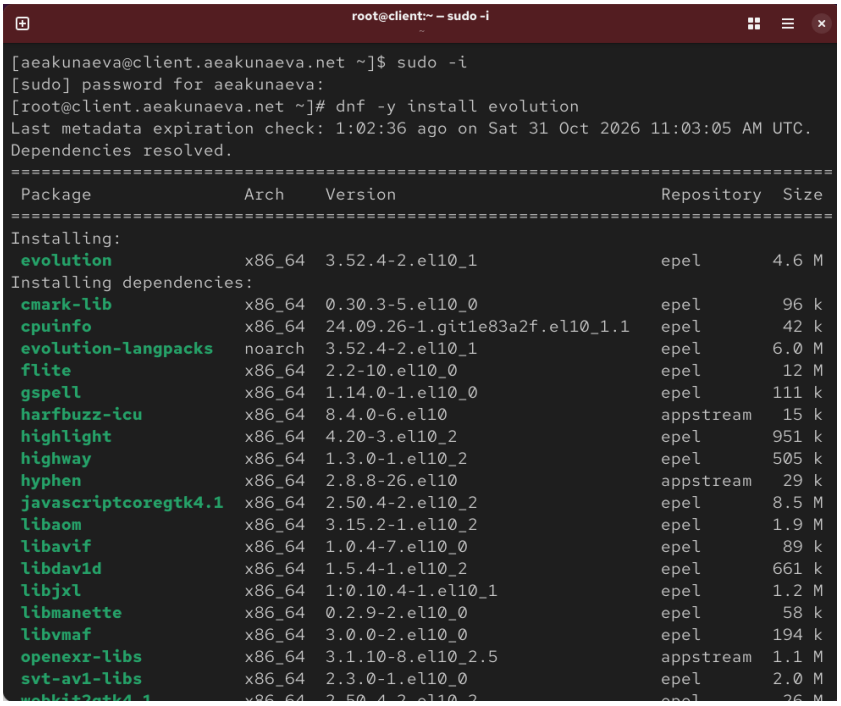


Рис. 3.11: Установка почтового клиента evolution на client

Запустим и настроим почтовый клиент Evolution (рис. 3.12-рис. 3.13):

```
evolution
```

– в окне настройки учётной записи почты укажем имя **(Antonina Akunaeva)**, адрес почты в виде **(aeakunaeva@aeakunaeva.net)**;

– в качестве IMAP-сервера **(порт 143)** для входящих сообщений и SMTP-сервера **(порт 25)** для исходящих сообщений - **(aeakunaeva@aeakunaeva.net)**, в качестве пользователя для входящих **aeakunaeva**;

– настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP - **STARTTLS, аутентификация по обычному паролю**, для SMTP - **без аутентификации**;

– Установим пароль для учётной записи и подтвердим исключение безопасности, нажав в появившемся окне соответствующую кнопку. (рис. 3.14)

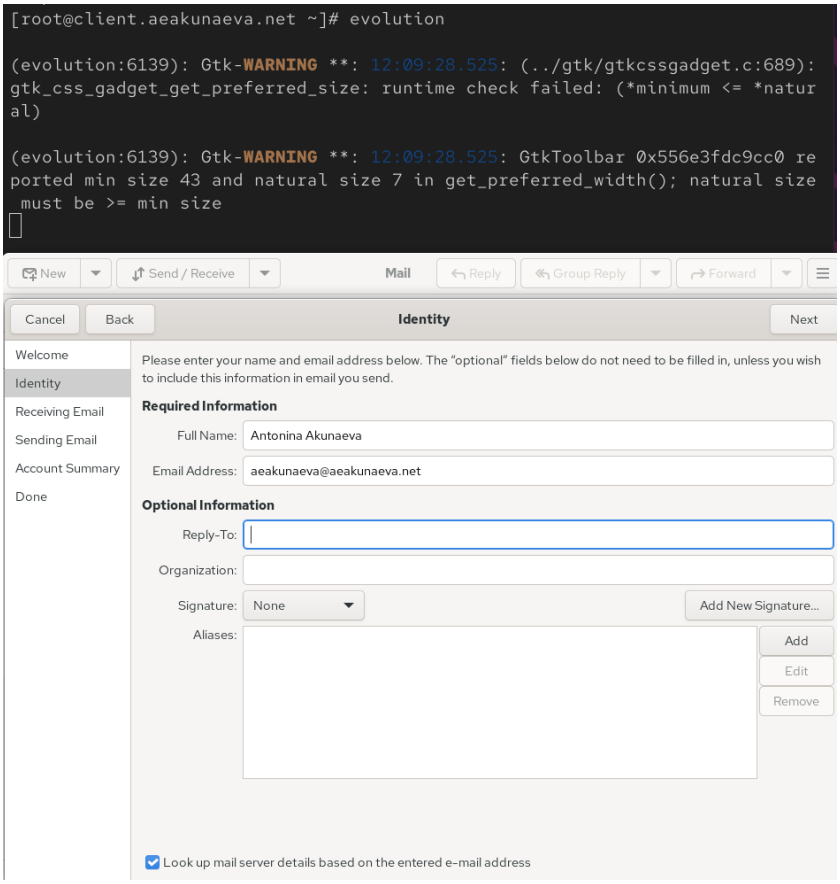


Рис. 3.12: Настройка учётной записи Evolution - 1

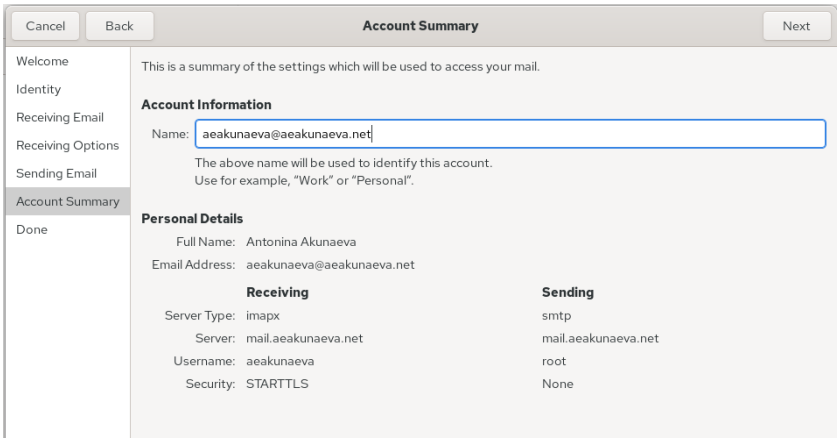


Рис. 3.13: Настройка учётной записи Evolution - 2

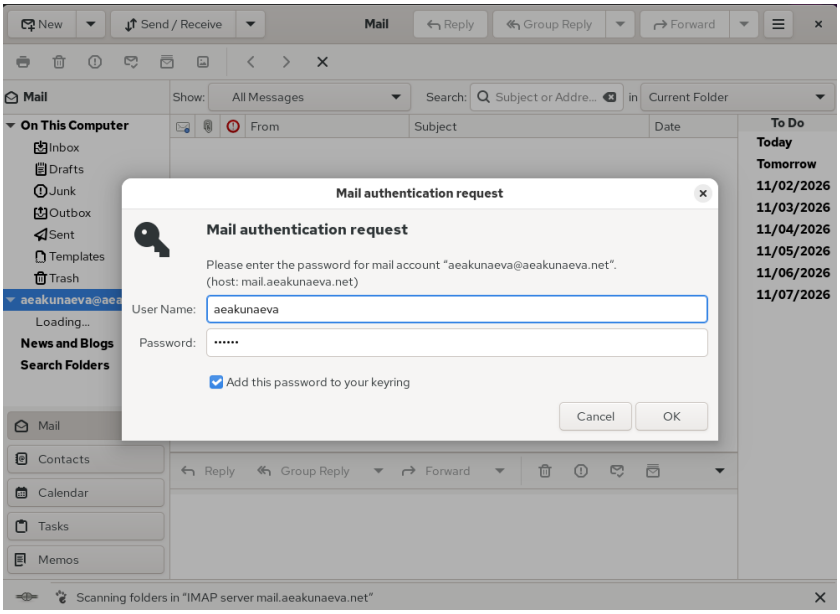


Рис. 3.14: Настройка учётной записи Evolution - 3

Нажав на кнопку в левом верхнем углу по созданию нового письма, отправим себе пару писем test1 и test2, указав адрес aeakunaeva@aeakunaeva.net и убедимся, что все письма появилис во Входящих (рис. 3.15):

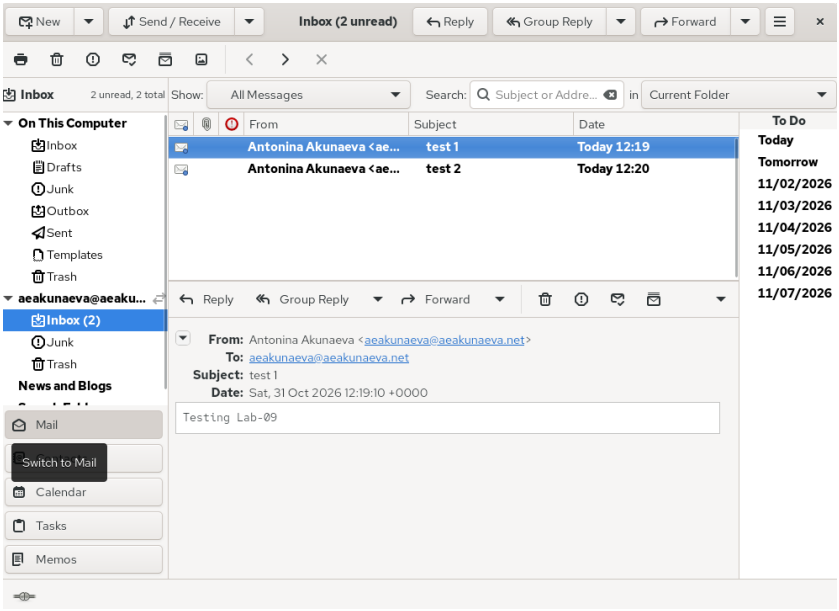


Рис. 3.15: Отправление текстовых писем в Evolution

На виртуальной машине server во втором терминале просмотрим журнал мониторинга почтовой службы (рис. 3.16):

- Успешный перезапуск служб Postfix и Dovecot.
- Успешная аутентификация пользователя в Dovecot по протоколу IMAP из почтового клиента Evolution (IP 192.168.1.30, метод PLAIN, TLS).
- При попытке отправки письма на адрес с опечаткой (aeakumaeva) сервер корректно отклонил письмо с ошибкой 550 5.1.1 User unknown.
- При отправке писем на правильный адрес (aeakunaeva) Postfix успешно их принимал (логи postfix/smtpd), а затем доставлял в локальный ящик (status=sent (delivered to maildir)).

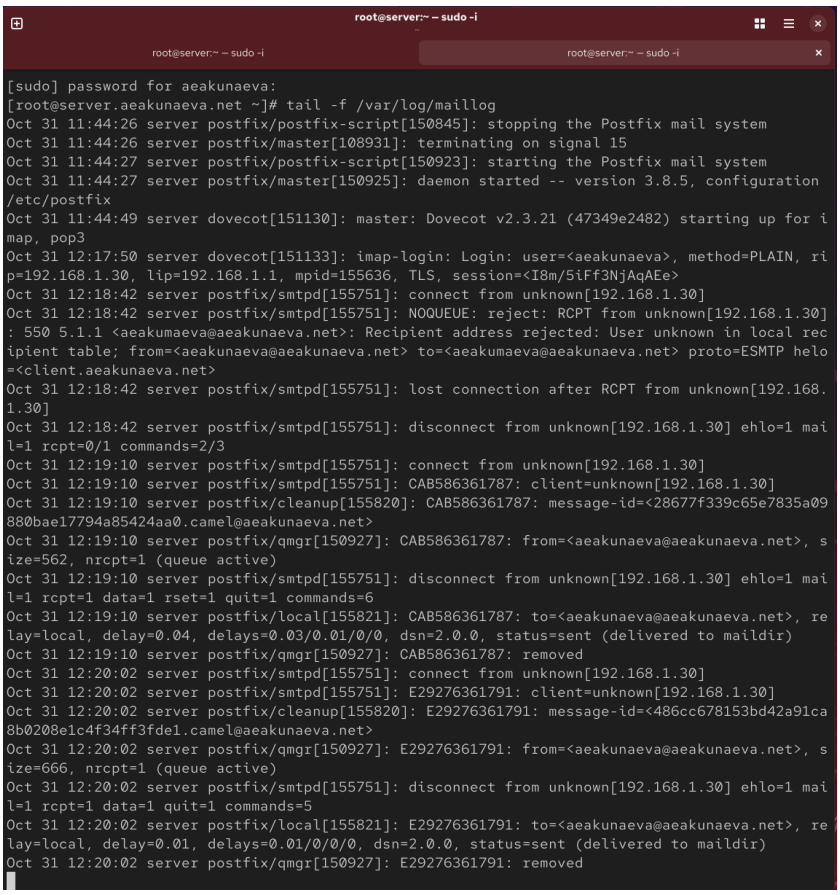


Рис. 3.16: Мониторинг работы почтовой службы - 2

Проверим работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet(рис. 3.17):

- подключимся с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), введя свои данные:

```
telnet mail.aeakunaeva.net 110
user aeakunaeva
pass 123456
```

– с помощью команды list получим список писем (два письма):

```
list
```

– с помощью команды retr 1 получим первое письмо из списка:

```
retr 1
```

– с помощью команды dele 2 удалим второе письмо из списка:

```
dele 2
```

– с помощью команды quit завершим сеанс работы с telnet:

```
quit
```

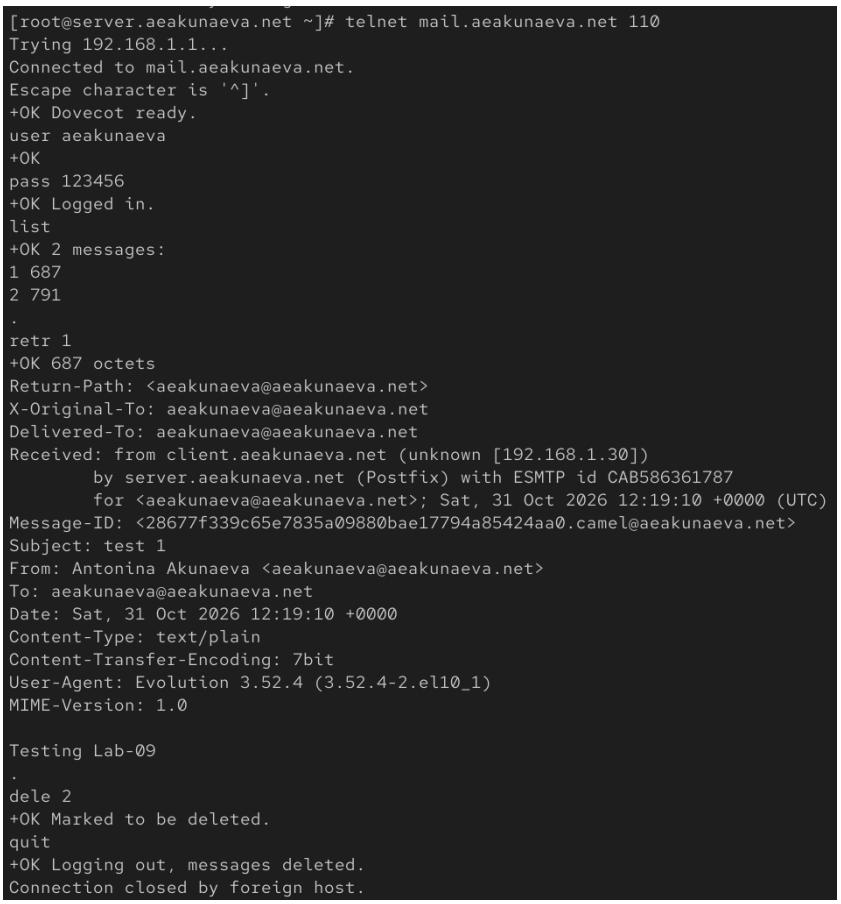


Рис. 3.17: Проверка работы почтовой службы через Telnet

9.4.4. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot (рис. 3.18):

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf
cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dove
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf
```

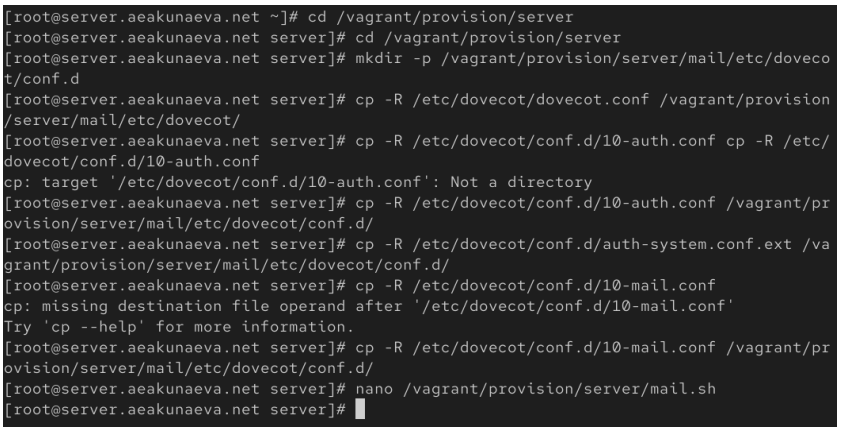


Рис. 3.18: Изменение внутреннего окружения Vagrant

Внесём изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh, добавив в него строки через nano (рис. 3.19):

```
nano /vagrant/provision/server/mail.sh
```

– по установке Dovecot и Telnet:

```
dnf -y install dovecot telnet
```

– по настройке межсетевого экрана:

```
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

– по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика:

```
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc
```

– по перезапуску Postfix и запуску Dovecot:

```
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

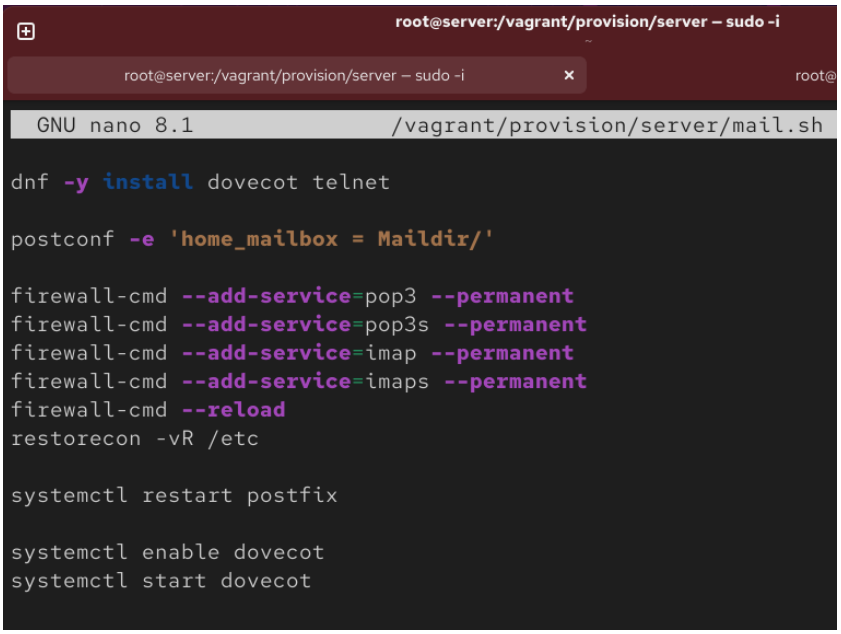


Рис. 3.19: Изменение конфигурационного файла /vagrant/provision/server/mail.sh

На виртуальной машине client откроем файл /vagrant/provision/client/mail.sh, добавив в него установку Evolution (рис. 3.20):

```
dnf -y install evolution
```

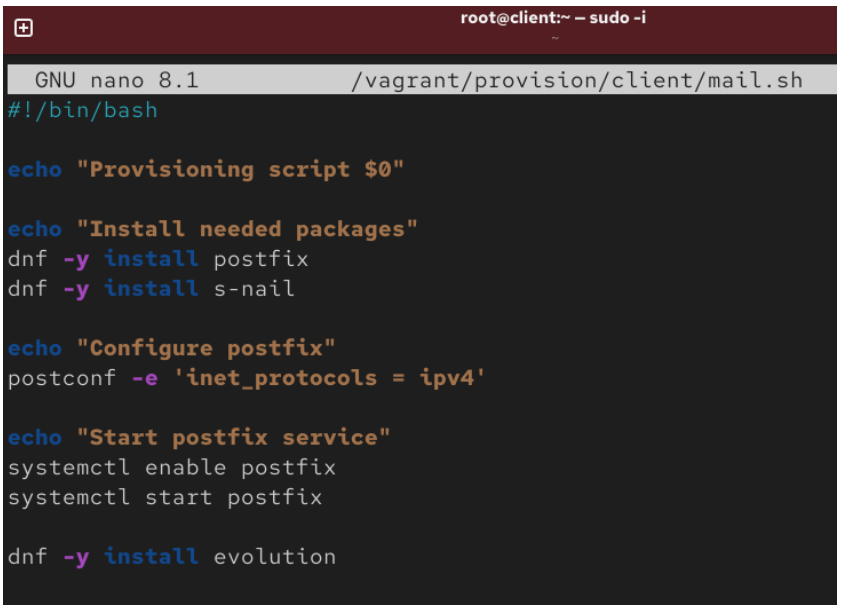


Рис. 3.20: Изменение конфигурационного файла /vagrant/provision/client/mail.sh

4 Контрольные вопросы

1. **За что отвечает протокол SMTP?**

SMTP передаёт/отправляет почту: от клиента на сервер и между серверами по порту 25 (587/465).

2. **За что отвечает протокол IMAP?**

IMAP даёт доступ к ящику на сервере: папки, поиск, флаги, синхронизация между устройствами, порт 143 (993). Письма при этом остаются на сервере.

3. **За что отвечает протокол POP3?**

POP3 скачивает письма из ящика на клиент, обычно с удалением с сервера, порт 110 (995).

4. **В чём назначение Dovecot?**

Dovecot - это MDA-сервер для POP3/IMAP с TLS: хранит и отдаёт ящики (mbox/Maildir), аутентифицирует пользователей, взаимодействует с Postfix.

5. **В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?**

НАстройки Dovecot обычно хранятся в /etc/dovecot/dovecot.conf (протоколы), conf.d/10-auth.conf (механизмы аутентификации), conf.d/auth-system.conf.ext (pam/passwd), conf.d/10-mail.conf (расположение ящиков), conf.d/10-ssl.conf (TLS), сертификаты в /etc/pki/dovecot.

6. **В чём назначение Postfix?**

Postfix MTA принимает, маршрутизирует и пересылает почту по SMTP, ведёт очередь, доставляет локально (сам или через Dovecot).

7. **Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?**

- plain/login (пароль открыто, нужен TLS);
- cram-md5/digest-md5/ntlm/gssapi (challenge-response, пароль не передаётся).

Отличие в способе передачи пароля и бэкенд проверки (PAM, passwd, LDAP, SQL).

8. **Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.**

From: User aeakunaeva@aeakunaeva.net - отправитель
To: User aeakunaeva@user.net - получатель
Subject: Test - тема (заголовок)
Date: Mon, 20 Sep 2021 10:15:29 +0300 - дата отправки письма
Message-ID: 123456789@aeakunaeva.net - ID письма, его персональный номер
Также Received - цепочка серверов, Return-Path - адрес возврата.

9. **Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).**

telnet mail.user.net 110 - user - pass - list - retr 1 - dele 2 - quit (рис. 4.1):

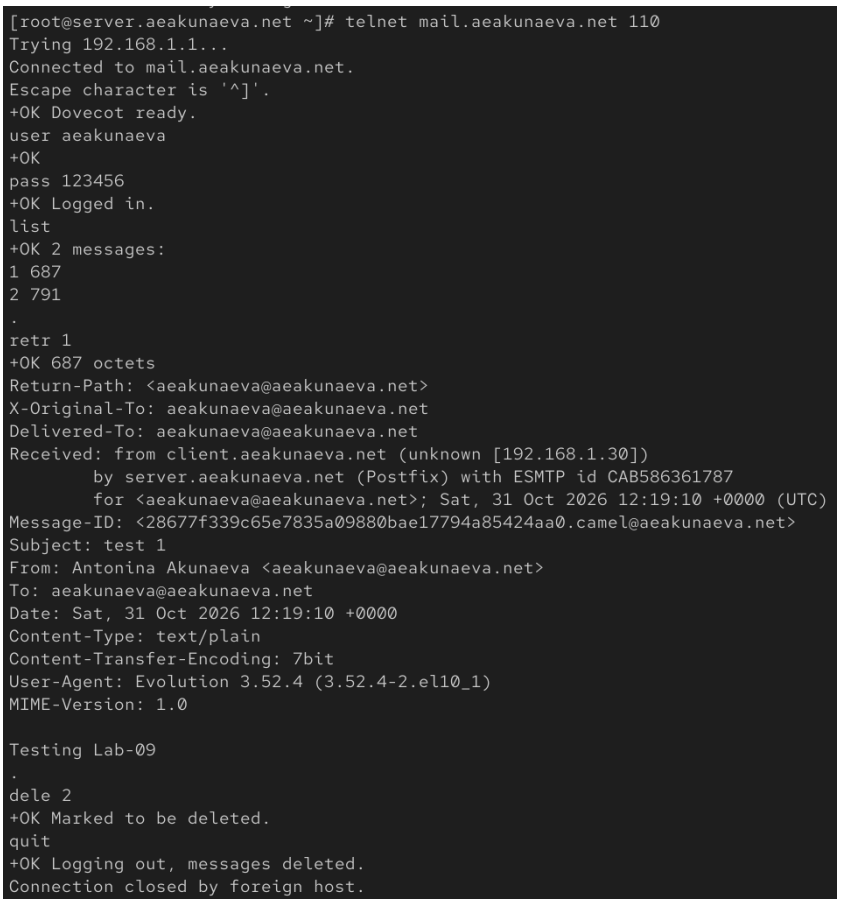


Рис. 4.1: Контрольный вопрос №9

10. **Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm.**

doveadm mailbox list -u user - список папок

doveadm search -u user mailbox INBOX all - поиск писем

doveadm auth test user pass - проверка аутентификации

doveadm reload - перечитать конфиг

5 Выводы

Я приобрела практическик навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Лабораторная работа № 9. Настройка POP3/IMAP сервера. ТУИС РУДН.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
3. Dovecot Documentation.
4. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 c.
5. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 c.
6. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 c.
7. Postfix Documentation.